

تحليل وتصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات التعليمية (Educational ERP)

مقدمة

يهدف هذا المستند إلى تقديم تحليل شامل ومفصل لنظام تخطيط موارد المؤسسات التعليمية (Educational ERP)، مع إعادة هيكلة للمعلومات الواردة في الملف الأصلي لتتوافق مع منهجيات تحليل وتصميم النظم. سيتم تقسيم النظام إلى وحداته الرئيسية، مع شرح تفصيلي لكل وحدة، وتوضيح العلاقات بينها، بالإضافة إلى تقديم سيناريوهات استخدام وجدول توضيحية لضمان فهم عميق لكيفية عمل النظام على أرض الواقع.

1. الهيكل العام للنظام (System Architecture)

يتكون النظام المقترح من خمسة محاور رئيسية، كل محور يضم مجموعة من الأنظمة الفرعية المتكاملة التي تخدم هدفاً محدداً في المنظومة التعليمية. تمثل هذه المحاور الطبقات المختلفة للنظام، بدءاً من الإدارة العليا وانتهاءً بالبنية التحتية التقنية.

1.1 أنظمة الإدارة العليا (مستوى مكتب التربية والتعليم)

تعتبر أنظمة الإدارة العليا بمثابة "الرأس المدبر" للمنظومة بالكامل، حيث تدير السياسات والرقابة على قطاع التعليم ككل. تستخدم هذه الأنظمة من قبل مدير مكتب التربية والتعليم ورؤساء الأقسام والموجهين، وتهدف إلى توفير رؤية شاملة وتحكم مركزي في العمليات التعليمية والإدارية على مستوى المحافظة أو المنطقة التعليمية.

1.1.1 نظام الهيكلية التنظيمية وإدارة الصلاحيات (Organizational Structure & IAM)

الوصف: هذا النظام هو الأساس الذي تبنى عليه قاعدة البيانات بأكملها، وهو المسؤول عن رسم "الخريطة الإدارية" لقطاع التعليم رقمياً، وتحديد أدوار المستخدمين وصلاحياتهم. يتم برمجته أولاً لأن جميع الأنظمة الأخرى تعتمد عليه في تحديد نطاق الوصول وعرض البيانات.

المكونات الوظيفية:

- إدارة التقسيم الإداري (Geographical Hierarchy):

- تعريف المحافظة وتقسيمها إلى مديريات تعليمية (Districts).
- ربط كل مدرسة بالمديرية التابعة لها جغرافياً وإدارياً.
- **تعريف المنشآت التعليمية (Institution Profiling):**
 - توصيف كل مدرسة (اسمها، كودها الوزاري، نوعها: حكومي/أهلي، جنسها: بنين/بنات/مختلط).
 - تحديد المراحل الدراسية في كل مدرسة (أساسي، ثانوي، تمهيدي).
- **إدارة الرتب الوظيفية (Role Management):**
 - إنشاء مسميات وظيفية موحدة (مدير مكتب، رئيس قسم، موجه، مدير مدرسة، وكيل، معلم).
- **نظام الصلاحيات الموحد (Access Control):**
 - تحديد ما يمكن لكل مستخدم فعله (مثال: مدير المكتب يرى تقارير كل المدارس، مدير المدرسة يرى بيانات مدرسته فقط، المعلم يرى فصوله فقط).

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يوفر هذا النظام لمكتب التربية القدرة على استخراج قوائم بجميع المنشآت التعليمية وحالتها وتوزيعها الجغرافي بضغط زر، بدلاً من البحث في الملفات الورقية. كما يضمن أمن المعلومات بمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات المدارس الأخرى.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Districts (لتخزين المديريات)، Schools (يحتوي على DistrictID ك Foreign Key)، Users (بيانات الدخول)، Roles (الأدوار: Admin, Principal, Teacher, Supervisor)، Permissions (ربط الأدوار بالعمليات: Create, Read, Update, Delete).
كود (Back-end) C#	استخدام ASP.NET Core Identity لإدارة المستخدمين. استخدام Claim-based Authorization حيث يحمل التوكن الخاص بالمستخدم SchoolID و Role ، ويقوم الـ API بفلتر البيانات تلقائياً بناءً على هذه القيم.
تطبيق الموبايل (Flutter)	عند تسجيل الدخول، يستقبل التطبيق صلاحيات المستخدم، ويقوم بإخفاء أو إظهار القوائم بناءً عليها (مثلاً: لا يظهر زر "رصد الدرجات" إلا للمعلم).

سيناريو نظام الهيكلية التنظيمية وإدارة الصلاحيات (User Journey)

يوضح هذا السيناريو كيفية تفاعل المستخدمين المختلفين مع نظام الهيكلية التنظيمية وإدارة الصلاحيات، وكيف تتدفق البيانات بين مكتب التربية والمدارس.

المرحلة الأولى: إعداد الخارطة الإدارية (Admin Level)

- **المستخدم:** مسؤول النظام في مكتب التربية والتعليم.
- **الإجراء:** يقوم بالدخول إلى لوحة التحكم (C# Web Dashboard) ويبدأ بتعريف "المديريات التعليمية" التابعة للمحافظة (مثلاً: مديرية القاهرة، مديرية المظفر، إلخ).
- **الإجراء التالي:** يقوم بإضافة "مدرسة التميز" وتصنيفها كمدرسة (ثانوية - أهلية) ويربطها بمديرية "المظفر".
- **النتيجة التقنية:** يتم إنشاء سجل في جدول Schools يحمل SchoolID فريد، وهذا الرقم هو "المفتاح السحري" الذي سيربط كل طالب ومعلم بهذه المدرسة لاحقاً.

المرحلة الثانية: منح الوصول (Access Granting)

- **الموقف:** تعيين مدير جديد لمدرسة "التميز".
- **الإجراء:** يقوم موظف الموارد البشرية في مكتب التربية بإضافة المستخدم (الأستاذ أحمد) إلى النظام، ويمنحه دور (مدير مدرسة - Principal) ويربط حسابه بـ SchoolID الخاص بمدرسة "التميز".
- **الأتمة:** يرسل النظام تلقائياً رسالة SMS أو بريد إلكتروني للأستاذ أحمد يحتوي على رابط تحميل تطبيق Flutter واسم المستخدم وكلمة المرور.

المرحلة الثالثة: تسجيل الدخول والتحقق (The Flutter/Web Experience)

- **المستخدم:** الأستاذ أحمد (مدير المدرسة).
- **الإجراء:** يفتح التطبيق ويدخل بياناته.
- **خلف الكواليس (C# Backend):** يقوم الـ API بالتحقق من هويته، ويرسل له JWT Token يحتوي على "ادعاءات" (Claims) تقول: "هذا الشخص مدير" + "هذا الشخص يتبع مدرسة التميز فقط".
- **النتيجة:** تفتح واجهة التطبيق للأستاذ أحمد، ويجد فيها بيانات مدرسته فقط. لا يمكنه رؤية طلاب مدرسة أخرى، وبالمقابل، موظف مكتب التربية عندما يفتح شاشته يرى "مدرسة التميز" كجزء من قائمة طويلة من المدارس التي يشرف عليها.

المرحلة الرابعة: الرقابة العليا (Supervision)

- **المستخدم:** مدير مكتب التربية والتعليم.
- **الموقف:** يريد معرفة كم عدد المدارس "الأهلية" التي تعمل في مديرية "المظفر".
- **الإجراء:** يدخل على شاشة "الإحصائيات" ويختار فلتر (النوع: أهلي) + (المديرية: المظفر).
- **النتيجة:** بفضل الهيكلية المنظمة، يظهر له النظام فوراً قائمة بالمدارس ومواقعها ومدراءها وتقارير الأداء الخاصة بها.

1.1.2. نظام التوجيه التربوي الرقمي (Digital Educational Supervision System)

الوصف: هذا النظام هو "العين الرقابية" لمكتب التربية والتعليم على الأداء الفني داخل الفصول الدراسية. يهدف إلى أتمتة عملية الإشراف التربوي، حيث يتحول عمل "الموجه" من السجلات الورقية والزيارات الروتينية غير الموثقة إلى نظام رقمي لحظي. يربط بين (مكتب التربية) كجهة مُخططة، و(الموجه) كجهة تنفيذية، و(المعلم والمدرسة) كجهة مُقيمة.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **إدارة بطاقات التقييم (Evaluation Rubrics):**
 - بناء نماذج تقييم رقمية مخصصة لكل مادة (معايير تقييم معلم الرياضيات تختلف عن معلم التربية الرياضية).
 - تحديد نقاط التقييم (التحضير، استخدام الوسائل، التفاعل مع الطلاب، الانضباط، المظهر العام).
- **نظام الجدولة الذكية (Scheduling):**
 - توزيع الموجهين على المدارس بناءً على التخصص والنطاق الجغرافي المعرف في (نظام الهيكلية).
 - إصدار "أمر مأمورية" إلكتروني للموجه يظهر على تطبيقه في الموبايل.
- **التوثيق الميداني (Mobile Integration):**
 - باستخدام تطبيق Flutter، يقوم الموجه أثناء حضور الحصة برصد الدرجات والملاحظات فوراً.
 - إمكانية تسجيل ملاحظات صوتية أو التقاط صور لدفتر التحضير أو الوسائل التعليمية ورفعها للنظام.
- **نظام التغذية الراجعة (Feedback System):**
 - توليد تقارير فورية عن أداء المعلمين وإرسالها إلى مكتب التربية والتعليم، مع إمكانية إرسال توصيات تحسينية للمعلم والمدير.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يحول هذا النظام عملية التوجيه التربوي من عملية ورقية بطيئة إلى عملية رقمية فعالة ولحظية، مما يضمن تقييمًا عادلًا وموضوعيًا لأداء المعلمين، ويوفر بيانات دقيقة لمكتب التربية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الكادر التعليمي.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Supervisors (بيانات الموجهين وتخصصاتهم)، EvaluationRubrics (نماذج التقييم ومعاييرها)، Visits (تسجيل الزيارات الميدانية)، Evaluations (نتائج التقييمات والملاحظات)، Feedback (نظام التغذية الراجعة).
كود (Back-end)	API لإدارة الموجهين، جدول الزيارات، استقبال بيانات التقييم من التطبيق، وتوليد التقارير.
تطبيق الموبايل (Flutter)	واجهة للموجهين لتسجيل الدخول، عرض جدول الزيارات، إجراء التقييمات الميدانية، تسجيل الملاحظات الصوتية والمرئية، وإرسالها إلى النظام.

1.1.3. نظام الإحصاء الوطني ولوحة المؤشرات (Business Intelligence - BI)

الوصف: هذا النظام هو الأداة الرئيسية لصناع القرار، حيث يوفر لوحات تحكم ذكية ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مبنية على أرقام حقيقية. يهدف إلى تمكين الإدارة العليا من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليل دقيق للبيانات التعليمية والإدارية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **خرائط البيانات (Data Maps):**
 - عرض خرائط جغرافية توضح توزيع المدارس، الكثافة الطلابية، ونقاط القوة والضعف في المناطق التعليمية المختلفة.
 - **مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):**
 - مراقبة نسب النجاح والرسوب على مستوى المدارس والمديريات والمحافظات.
 - تتبع نسب تسرب الطلاب (المنقطعين عن الدراسة) وتحليل أسبابها.
 - رصد العجز أو الزيادة في الكادر التعليمي لكل تخصص ومرحلة دراسية.
 - **إدارة العجز والزيادة (Deficit and Surplus Management):**
 - تحديد المدارس التي تعاني من نقص في تخصصات معينة (مثل معلمي الرياضيات) والمدارس التي لديها فائض.
 - تقديم توصيات لاتخاذ قرارات النقل أو التعيين بناءً على الاحتياج الفعلي.
 - **تقارير تحليلية (Analytical Reports):**
 - توليد تقارير دورية وشاملة حول أداء قطاع التعليم، تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية.
- الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):**

يوفر هذا النظام رؤية شاملة وفورية لأداء قطاع التعليم، مما يمكن الإدارة العليا من تحديد المشكلات المحتملة مبكراً، وتخصيص الموارد بكفاءة، واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	يعتمد على البيانات المجمعة من جميع الأنظمة الأخرى (مثل Schools , Students , Teachers , Grades , Attendance). قد يتضمن جداول مخصصة لتخزين البيانات المجمعة والمؤشرات (مثل KPI_Metrics , StudentDropoutRates).
كود (Back-end) C#	API لتجميع البيانات، معالجتها، وحساب المؤشرات. استخدام مكتبات تحليل البيانات وتوليد التقارير. قد يتكامل مع أدوات BI خارجية مثل Tableau أو Power BI لعرض البيانات.
واجهة المستخدم (Web Dashboard)	لوحات تحكم تفاعلية تعرض الخرائط، الرسوم البيانية، والجداول التي توضح مؤشرات الأداء الرئيسية. إمكانية التصفية والبحث في البيانات.

1.1.4 نظام الامتحانات العامة والكنترول المركزي (Centralized Examination System)

الوصف: يختص هذا النظام بإدارة الامتحانات العامة وسنوات النقل الكبرى على مستوى المحافظة أو المديرية التعليمية. يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية الامتحانات، بدءاً من توليد أرقام الجلوس وحتى إعلان النتائج.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- توليد أرقام الجلوس (Seating Number Generation):
 - توليد أرقام جلوس آلية وفريدة لكل الطلاب في المحافظة بناءً على بياناتهم المسجلة في المدارس.
 - ضمان عدم تكرار الأرقام وتوزيعها بشكل عادل.
- إدارة المراكز الاختبارية (Examination Centers Management):
 - توزيع الطلاب على مراكز الامتحانات المعتمدة.
 - توزيع المراقبين على اللجان الامتحانية مع مراعاة معايير العدالة ومنع المحسوبية.
- إدارة كنترول الشهادات (Certificate Control Management):
 - متابعة عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.
 - إصدار الشهادات المعتمدة للطلاب الناجحين.
- إعلان النتائج (Results Announcement):

- رفع النتائج بعد تصحيحها وتدقيقها.
- إتاحة النتائج للطلاب عبر التطبيق أو بوابة إلكترونية باستخدام رقم الجلوس فقط.

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهم هذا النظام في تبسيط وتسريع عملية إدارة الامتحانات، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويزيد من موثوقية النتائج. كما يوفر الشفافية للطلاب وأولياء الأمور من خلال سهولة الوصول إلى النتائج.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Exams (بيانات الامتحانات)، StudentsExams (ربط الطلاب بالامتحانات ودرجاتهم)، SeatingNumbers (أرقام الجلوس)، ExaminationCenters (المراكز الاختبارية)، SupervisorsAssignments (توزيع المراقبين)، Certificates (بيانات الشهادات).
كود (#C (Back-end)	API لتوليد أرقام الجلوس، إدارة المراكز والمراقبين، رصد الدرجات، وإصدار الشهادات.
واجهة المستخدم (Web (Dashboard/Student App	لوحة تحكم لإدارة الامتحانات، وبوابة للطلاب للاستعلام عن النتائج.

1.1.5. نظام الخارطة المدرسية والمباني (School Mapping & Infrastructure)

الوصف: يهتم هذا النظام بالبنية التحتية للمدارس والممتلكات، ويوفر بيانات شاملة عن حالة المباني والمرافق التعليمية. يهدف إلى دعم التخطيط الاستراتيجي لتطوير البنية التحتية التعليمية وإدارة الأصول بكفاءة.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **بيانات المباني (Building Data):**
 - تسجيل تفاصيل كل مبنى مدرسي (عدد الفصول، وجود مختبرات، حالة المبنى: جيد، يحتاج ترميم، متهاك).
 - تحديد القدرة الاستيعابية لكل مدرسة.
- **إدارة الممتلكات (Assets Management):**
 - تتبع العهد الكبيرة لكل مدرسة (أجهزة الكمبيوتر، الأثاث، منظومات الطاقة الشمسية، الأجهزة المخبرية).
 - تسجيل حالة الأصول ومواقعها وتواريخ صيانتها.

- **إدارة المشاريع (Projects Management):**

- متابعة سير العمل في مشاريع بناء مدارس جديدة أو توسعات للمدارس القائمة.
- تسجيل الميزانيات والجدول الزمني والتقدم المحرز في المشاريع.

- **الخرائط الجغرافية (Geographical Mapping):**

- عرض مواقع المدارس على خرائط تفاعلية، مع إمكانية عرض بيانات البنية التحتية لكل مدرسة.

- **الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):**

يوفر هذا النظام رؤية واضحة وشاملة للبنية التحتية التعليمية، مما يساعد في تحديد الاحتياجات، وتخصيص الموارد بشكل فعال، وتخطيط مشاريع الصيانة والتطوير. كما يسهل تتبع الأصول ويقلل من الفاقد.

- **التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):**

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Buildings (بيانات المباني المدرسية)، Assets (الممتلكات والعهد)، Projects (مشاريع البناء والتوسعة)، Maintenance (سجلات الصيانة).
كود (C# (Back-end)	API لإدارة بيانات المباني والأصول والمشاريع. التكامل مع خدمات الخرائط الجغرافية (مثل Google Maps API) لعرض المواقع.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard)	لوحة تحكم تعرض خرائط تفاعلية، تقارير عن حالة المباني والأصول، وتتبع المشاريع.

1.1.6. نظام المراسلات والتعاميم الإلكتروني (Electronic Circulars System)

الوصف: يوفر هذا النظام بديلاً رسمياً وفعالاً للبريد الورقي ووسائل التواصل غير الرسمية (مثل الواتساب) بين مكتب التربية والمدارس. يهدف إلى ضمان وصول التعاميم والقرارات الإدارية بشكل فوري وموثوق، مع إمكانية تتبع استلامها.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **إصدار التعاميم (Circulars Issuance):**

- إمكانية رفع القرارات الوزارية أو الإدارية من مكتب التربية.
- إرسال "إشعار" فوري (عبر التطبيق أو SMS) لجميع مدراء المدارس والمعلمين المعنيين.

- **تتبع الاستلام (Receipt Tracking):**

- تسجيل من قام بقراءة التعميم ومن لم يفتحه بعد.
- توفير تقارير حول حالة استلام التعاميم.

- **أرشفة التعاميم (Circulars Archiving):**
 - حفظ جميع التعاميم والقرارات بشكل إلكتروني منظم لسهولة الرجوع إليها.
 - إمكانية البحث في التعاميم حسب التاريخ، الموضوع، أو الجهة المصدرة.

- **المراسلات الداخلية (Internal Messaging):**
 - نظام مراسلات داخلي آمن بين مكتب التربية والمدارس لتبادل الرسائل الرسمية.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يعزز هذا النظام كفاءة التواصل الإداري، ويقلل من استخدام الورق، ويضمن وصول المعلومات الهامة في الوقت المناسب. كما يوفر سجلاً موثقاً لجميع المراسلات الرسمية.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Circulars (بيانات التعاميم)، CircularsReceipts (تتبع استلام التعاميم)، Messages (المراسلات الداخلية).
كود (Back-end) C#	API لإصدار التعاميم، تتبع الاستلام، وأرشفة المراسلات. التكامل مع خدمات إرسال الإشعارات (Push Notifications) و SMS.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard/Mobile App)	واجهة لمكتب التربية لإصدار التعاميم، ولوحة تحكم للمدارس والمعلمين لاستلام وقراءة التعاميم والمراسلات.

2. أنظمة الإدارة المدرسية (العمليات اليومية)

تُعنى أنظمة الإدارة المدرسية بالعمليات اليومية داخل المدرسة، وهي الواجهة التي يتعامل معها مدير المدرسة والإداريون والمعلمون والطلاب بشكل مباشر. تهدف هذه الأنظمة إلى أتمتة وتسهيل المهام الإدارية والأكاديمية والطلابية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

2.1 نظام القبول والتسجيل الموحد (Unified Admission and Registration System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى تبسيط وأتمتة عملية قبول وتسجيل الطلاب الجدد والمنتقلين. يوفر آلية موحدة للتحقق من وثائق الطلاب، التأكد من استيفاء الشروط القانونية، وإصدار أرقام تعريف وطنية للطلاب.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **فحص وثائق الطالب:**

- استقبال وفحص الوثائق المطلوبة للتسجيل (شهادات ميلاد، شهادات دراسية سابقة، صور شخصية).
- إمكانية رفع الوثائق إلكترونياً وتخزينها في ملف الطالب الرقمي.

- **التحقق من السن القانوني:**

- التحقق الآلي من استيفاء الطالب للسن القانوني للمرحلة الدراسية المراد التسجيل بها.

- **إصدار الرقم الوطني الطلابي:**

- توليد رقم تعريفى وطني فريد لكل طالب يتم قبوله في النظام.
- ربط هذا الرقم بجميع بيانات الطالب الأكاديمية والإدارية.

- **إدارة طلبات القبول:**

- متابعة حالة طلبات القبول (معلق، مقبول، مرفوض).
- إرسال إشعارات للطلاب وأولياء الأمور بحالة طلباتهم.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يقلل هذا النظام من الإجراءات الورقية والروتينية في عملية القبول والتسجيل، ويسرع من إنجازها. كما يضمن دقة البيانات ويوفر قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى قطاع التعليم.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Students (بيانات الطلاب الأساسية، الرقم الوطني الطلابي)، AdmissionApplications (طلبات القبول وحالتها)، StudentDocuments (الوثائق المرفوعة).
كود (Back-end) C#	API لإدارة طلبات القبول، التحقق من البيانات، توليد الأرقام الطلابية، وتخزين الوثائق.
واجهة المستخدم (Web Dashboard/Mobile App)	بوابة للطلاب وأولياء الأمور لتقديم طلبات القبول، ولوحة تحكم للموظفين الإداريين لإدارة ومراجعة الطلبات.

2.2. نظام الشؤون الأكاديمية (Academic Affairs System)

الوصف: يُعنى هذا النظام بإدارة الجوانب الأكاديمية للطلاب والمعلمين داخل المدرسة، بما في ذلك توزيع الطلاب على الفصول، بناء الجداول الدراسية، وتوزيع أنصبة المعلمين.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **توزيع الطلاب على الفصول:**
 - آلية لتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية بناءً على معايير محددة (مثل المستوى الدراسي، الجنس، الكثافة الصفية).

- **بناء الجداول الدراسية (Timetable Generation):**
 - أداة ذكية لبناء الجداول الدراسية للمعلمين والفصول آلياً، مع مراعاة القيود (مثل توافر المعلمين، القاعات، المواد الدراسية).

- **توزيع أنصبة المعلمين:**
 - تحديد وتوزيع الحصص الدراسية على المعلمين بناءً على تخصصاتهم والمناهج المقررة.

- **إدارة المناهج الدراسية:**
 - تسجيل وتحديث المناهج الدراسية المقررة لكل مرحلة وصف.

- **إدارة القاعات الدراسية:**
 - تسجيل بيانات القاعات الدراسية وتوافرها.

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهل هذا النظام عملية تنظيم الجداول الدراسية المعقدة، ويضمن التوزيع العادل للطلاب والمعلمين، مما يوفر الوقت والجهد على الإدارة المدرسية ويحسن من كفاءة العملية التعليمية.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Classes (الفصول الدراسية)، Subjects (المواد الدراسية)، Timetables (الجدول الدراسية)، TeacherAssignments (أنصبة المعلمين)، Classrooms (القاعات الدراسية).
كود (C# (Back-end)	API لإدارة الفصول، المواد، الجداول الدراسية، وتوزيع الأنصبة. قد يتضمن خوارزميات لتحسين بناء الجداول.
واجهة المستخدم (Web Dashboard)	لوحة تحكم للإدارة المدرسية لبناء وإدارة الجداول، وتوزيع الطلاب والمعلمين.

2.3. نظام شؤون المعلمين والموظفين (Teachers and Staff Affairs System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى إدارة جميع الجوانب المتعلقة بالمعلمين والموظفين الإداريين في المدرسة، بدءاً من ملفاتهم الشخصية وصولاً إلى تقييم أدائهم وحضورهم وانصرافهم.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **ملفات الموظفين:**

- حفظ البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، والوثائق الخاصة بكل معلم وموظف.

- **الحضور والانصراف:**

- تسجيل الحضور والانصراف اليومي للمعلمين والموظفين (عبر البصمة أو تطبيق الموبايل).
- متابعة الغياب والتأخير والإجازات.

- **تقييم الأداء السنوي:**

- آلية لتقييم أداء المعلمين والموظفين بشكل دوري (سنوي)، مع تحديد الأهداف ومتابعة تحقيقها.

- **إدارة الإجازات:**

- تقديم طلبات الإجازات والموافقات عليها إلكترونياً.

- **التدريب والتطوير:**

- تسجيل الدورات التدريبية التي يحضرها المعلمون والموظفون.

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهل هذا النظام إدارة الموارد البشرية في المدرسة، ويضمن دقة سجلات الحضور والانصراف، ويوفر بيانات لتقييم الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية، مما يساهم في تطوير الكادر التعليمي والإداري.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Employees (بيانات المعلمين والموظفين)، AttendanceRecords (سجلات الحضور والانصراف)، PerformanceEvaluations (تقييمات الأداء)، Leaves (الإجازات).
كود (Back-end) C#	API لإدارة بيانات الموظفين، تسجيل الحضور والانصراف، إدارة الإجازات، وتقييم الأداء. التكامل مع أجهزة البصمة إن وجدت.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard/Mobile App)	لوحة تحكم للموارد البشرية والإدارة المدرسية، وتطبيق للموظفين لتسجيل الحضور وتقديم طلبات الإجازات.

2.4. نظام الاختبارات الداخلي (Internal Examination System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى إدارة الاختبارات الداخلية للمدرسة، بما في ذلك بنك الأسئلة، إصدار سجلات الدرجات، وإصدار الشهادات الشهرية والفصلية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **بنك الأسئلة (Question Bank):**
 - قاعدة بيانات للأسئلة مصنفة حسب المادة، المستوى، ونوع السؤال.
 - إمكانية إضافة، تعديل، وحذف الأسئلة.

- **إدارة الاختبارات:**
 - إنشاء اختبارات جديدة من بنك الأسئلة.
 - تحديد مدة الاختبار، نوعه (إلكتروني/ورقي)، ومعايير التصحيح.

- **رصد الدرجات (Grade Entry):**
 - واجهة للمعلمين لرصد درجات الطلاب في الاختبارات والواجبات.
 - احتساب الدرجات النهائية آلياً.

- **إصدار الشهادات:**
 - توليد وإصدار الشهادات الشهرية والفصلية للطلاب.
 - إمكانية طباعة الشهادات أو إتاحتها إلكترونياً.

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهل هذا النظام عملية إعداد الاختبارات وتصحيحها ورصد الدرجات، ويقلل من الأخطاء البشرية. كما يوفر للمعلمين أداة فعالة لإدارة تقييم الطلاب، ويسهل على الإدارة إصدار الشهادات بسرعة ودقة.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Questions (بنك الأسئلة)، Exams (الاختبارات الداخلية)، StudentGrades (درجات الطلاب)، Certificates (الشهادات الداخلية).
كود (C# (Back-end)	API لإدارة بنك الأسئلة، إنشاء الاختبارات، رصد الدرجات، وتوليد الشهادات.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard/Teacher App)	لوحة تحكم للمعلمين لإدارة الاختبارات ورصد الدرجات، وواجهة للطلاب وأولياء الأمور لعرض الدرجات والشهادات.

2.5. نظام الانضباط والسلوك (Discipline and Behavior System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى تسجيل ومتابعة المخالفات السلوكية للطلاب، وإدارة إجراءات الانضباط، بالإضافة إلى تسجيل حالات التميز والجوائز.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **تسجيل المخالفات السلوكية:**

- واجهة لتسجيل أنواع المخالفات السلوكية (تأخير، غياب، سلوك غير لائق).
- ربط المخالفة بالطالب، التاريخ، والوصف.

- **إدارة إجراءات الانضباط:**

- تحديد الإجراءات المترتبة على كل مخالفة (إنذار، استدعاء ولي أمر، فصل مؤقت/دائم).
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة.

- **سجل التميز والجوائز:**

- تسجيل حالات السلوك الإيجابي، التميز الأكاديمي، والمشاركات الفعالة للطلاب.
- توثيق الجوائز والتكريمات التي يحصل عليها الطلاب.

- **التواصل مع ولي الأمر:**

- إرسال إشعارات لولي الأمر عند تسجيل مخالفة أو تكريم الطالب.

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يوفر هذا النظام آلية منظمة لإدارة سلوك الطلاب، ويسهل متابعة الحالات الفردية، ويساهم في تعزيز البيئة التعليمية الإيجابية من خلال توثيق التميز ومعالجة المخالفات بشكل فعال.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	DisciplineIncidents (المخالفات السلوكية)، DisciplineActions (الإجراءات المتخذة)، StudentAchievements (إنجازات الطلاب وجوائزهم).
كود (Back-end) C#	API لتسجيل المخالفات، إدارة الإجراءات، وتوثيق الإنجازات. التكامل مع نظام إرسال الإشعارات.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard/Mobile App)	لوحة تحكم للإدارة المدرسية والمعلمين لتسجيل ومتابعة السلوك، وتطبيق لولي الأمر لعرض سجل سلوك ابنه.

2.6. نظام الأنشطة الطلابية (Student Activities System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى إدارة وتنظيم جميع الأنشطة اللامنهجية التي تقدمها المدرسة، مثل المسابقات، الإذاعة المدرسية، الرحلات، والنوادي العلمية والرياضية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **إدارة المسابقات:**
 - تسجيل المسابقات المختلفة (علمية، ثقافية، فنية).
 - إدارة تسجيل الطلاب في المسابقات وتحديد الفائزين.
- **إدارة الإذاعة المدرسية:**
 - جدولة فقرات الإذاعة المدرسية وتحديد الطلاب المشاركين.
- **إدارة الرحلات المدرسية:**
 - تنظيم الرحلات المدرسية، تسجيل الطلاب المشاركين، وإدارة الموافقات.
- **إدارة النوادي:**
 - تسجيل النوادي العلمية والرياضية والثقافية.
 - إدارة أعضاء النوادي والأنشطة الخاصة بها.
- **تسجيل المشاركات:**
 - توثيق مشاركات الطلاب في الأنشطة المختلفة.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهل هذا النظام تنظيم وإدارة الأنشطة الطلابية المتنوعة، ويشجع الطلاب على المشاركة، ويوفر سجلاً لأنشطتهم اللامنهجية، مما يساهم في تنمية شخصية الطالب واكتشاف مواهبه.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Activities (بيانات الأنشطة)، StudentActivityEnrollments (تسجيل الطلاب في الأنشطة)، Clubs (النوادي الطلابية).
كود (Back-end) C#	API لإدارة الأنشطة، تسجيل الطلاب، وتوثيق المشاركات.
واجهة المستخدم (Web Dashboard/Mobile App)	لوحة تحكم لإدارة المدرسية ومنسقي الأنشطة، وتطبيق للطلاب لعرض الأنشطة المتاحة والتسجيل فيها.

3. الأنظمة المالية والمخزنية

تُعنى الأنظمة المالية والمخزنية بإدارة الجوانب المالية والموارد المادية للمؤسسة التعليمية. تهدف هذه الأنظمة إلى ضمان الشفافية المالية، الكفاءة في إدارة الموارد، وتبعية الأصول والعهد.

3.1. نظام الرسوم المدرسية (School Fees System) - للمدارس الأهلية

الوصف: يهدف هذا النظام إلى إدارة جميع العمليات المتعلقة بالرسوم المدرسية في المدارس الأهلية، بما في ذلك الأقساط، الخصومات، المنح، وربطها بسندات القبض.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **إدارة الأقساط:**
 - تحديد الأقساط الدراسية لكل مرحلة وصف.
 - تسجيل دفعات الطلاب وتتبع المتأخرات.
- **إدارة الخصومات والمنح:**
 - تسجيل الخصومات الممنوحة للطلاب (مثل خصومات الأخوة، خصومات التفوق).
 - إدارة المنح الدراسية وتتبع شروطها.
- **سندات القبض:**
 - إصدار سندات قبض إلكترونية للدفعات المستلمة.
 - ربط سندات القبض بحسابات الطلاب المالية.
- **تقارير مالية:**
 - توليد تقارير عن الإيرادات، المتأخرات، والخصومات.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهل هذا النظام إدارة الرسوم المدرسية، ويقلل من الأخطاء المحاسبية، ويوفر رؤية واضحة للوضع المالي للمدرسة. كما يسهل على أولياء الأمور متابعة دفعاتهم.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	FeeStructures (هياكل الرسوم)، StudentPayments (دفعات الطلاب)، Discounts (الخصومات)، Grants (المنح)، Receipts (سندات القبض).
كود (Back-end) #C	API لإدارة الرسوم، تسجيل الدفعات، إصدار السندات، وتوليد التقارير المالية.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard/Parent App)	لوحة تحكم للإدارة المالية، وتطبيق لولي الأمر لعرض كشف الحساب والدفعات المستحقة.

3.2. نظام الرواتب والأجور (Payroll System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى حساب وإدارة رواتب وأجور المعلمين والموظفين، بما في ذلك الاستقطاعات والمكافآت، مع مراعاة الفروقات بين معلمي القطاع الخاص والمتطوعين.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **حساب الرواتب:**
 - حساب الرواتب الأساسية، البدلات، والمكافآت.
 - مراعاة ساعات العمل الإضافية أو الخصومات.
- **إدارة الاستقطاعات:**
 - تسجيل وإدارة الاستقطاعات (مثل التأمينات، الضرائب، السلف).
- **إدارة المكافآت:**
 - تسجيل المكافآت والحوافز الممنوحة للموظفين.
- **كشوف الرواتب:**
 - إصدار كشوف رواتب مفصلة للموظفين.
- **تقارير الرواتب:**
 - توليد تقارير مالية عن الرواتب والأجور.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يضمن هذا النظام دقة وسرعة حساب الرواتب، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويوفر الشفافية في إدارة شؤون الموظفين المالية. كما يسهل على الموظفين مراجعة كشوف رواتبهم.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Salaries (بيانات الرواتب)، Deductions (الاستقطاعات)، Bonuses (المكافآت)، Payslips (كشوف الرواتب).
كود (Back-end) C#	API لحساب الرواتب، إدارة الاستقطاعات والمكافآت، وتوليد كشوف الرواتب.
واجهة المستخدم (Web Dashboard/Employee App)	لوحة تحكم للإدارة المالية، وتطبيق للموظفين لعرض كشوف رواتبهم.

3.3. نظام المستودعات والعهد (Warehousing and Custody System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى تتبع وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بالمدرسة، بما في ذلك الأثاث المدرسي، أجهزة المختبرات، والكتب المستلمة من مكتب التربية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **إدارة المخزون:**
 - تسجيل جميع الأصناف الموجودة في المستودعات (الكتب، الأثاث، الأجهزة).
 - تتبع حركة الأصناف (إدخال، إخراج، تحويل).
- **إدارة العهد:**
 - تسجيل العهد الشخصية للموظفين (مثل أجهزة الكمبيوتر، الكتب المدرسية).
 - تتبع حالة العهد (مستلمة، مسترجعة، تالفة).
- **جرد المستودعات:**
 - آلية لإجراء جرد دوري للمستودعات ومطابقة السجلات.
- **تقارير المخزون والعهد:**
 - توليد تقارير عن حالة المخزون، العهد المستلمة، والأصناف الناقصة أو التالفة.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يساهم هذا النظام في إدارة الأصول المادية للمدرسة بكفاءة، ويقلل من الفاقد، ويسهل عملية الجرد، ويوفر رؤية واضحة للمخزون والعهد.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Inventory (الأصناف المخزنية)، Custody (العهد الشخصية)، Suppliers (الموردون).
كود (Back-end) C#	API لإدارة المخزون، تسجيل العهد، وتوليد تقارير الجرد.
واجهة المستخدم (Web Dashboard)	لوحة تحكم لأمين المستودع والإدارة المدرسية لإدارة المخزون والعهد.

3.4. نظام المقاصف المدرسية (School Canteens System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى إدارة عمليات المقصف المدرسي، بما في ذلك مبيعات المنتجات، إدارة المخزون الغذائي، وتتبع الإيرادات والمصروفات.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **إدارة المنتجات:**
 - تسجيل المنتجات المتوفرة في المقصف وأسعارها.
 - تتبع الكميات المتوفرة وتنبيهات عند نقص المخزون.
- **إدارة المبيعات:**
 - تسجيل عمليات البيع اليومية.
 - إمكانية استخدام نقاط بيع (POS) متكاملة مع النظام.
- **إدارة المخزون الغذائي:**
 - تتبع حركة المخزون الغذائي (إدخال، إخراج، تواريخ انتهاء الصلاحية).
- **تقارير مالية:**
 - توليد تقارير عن المبيعات اليومية، الأرباح، والمصروفات.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يسهل هذا النظام إدارة المقصف المدرسي، ويضمن تتبع المخزون بفعالية، ويوفر بيانات دقيقة عن الأداء المالي للمقصف، مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل الهدر.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Products (المنتجات)، Sales (المبيعات)، CanteenInventory (مخزون المقصف).
كود (Back-end) C#	API لإدارة المنتجات، تسجيل المبيعات، وتتبع المخزون.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard/POS Interface)	واجهة لنقاط البيع في المقصف، ولوحة تحكم للإدارة لمتابعة الأداء.

4. أنظمة التواصل والخدمات الذكية (تطبيقات الموبايل - Flutter)

تُعد أنظمة التواصل والخدمات الذكية الجسر الذي يربط المدرسة بالمنزل والمجتمع المحيط. تهدف هذه الأنظمة إلى تسهيل التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية (المعلمين، الطلاب، أولياء الأمور، إدارة المدرسة)، وتقديم خدمات ذكية عبر تطبيقات الموبايل لتعزيز التجربة التعليمية والإدارية.

4.1. تطبيق المعلم (Teacher Application)

الوصف: يوفر هذا التطبيق للمعلم مجموعة من الأدوات الرقمية لإدارة مهامه اليومية بكفاءة، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويزيد من التركيز على العملية التعليمية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **التحضير الإلكتروني:**

- إمكانية إعداد وتخزين التحضير اليومية إلكترونياً.
- الوصول إلى المناهج والموارد التعليمية الرقمية.

- **رصد الغياب والحضور اللحظي:**

- تسجيل حضور وغياب الطلاب في الحصص الدراسية بشكل فوري.
- إرسال إشعارات تلقائية لأولياء الأمور بحالة غياب أبنائهم.

- **رصد الدرجات:**

- واجهة سهلة الاستخدام لإدخال درجات الطلاب في الاختبارات والواجبات والأنشطة.
- احتساب الدرجات النهائية وتصديرها إلى نظام الاختبارات الداخلي.

- **استلام التنبيهات الإدارية:**

- تلقي التعاميم والقرارات الإدارية الصادرة من إدارة المدرسة أو مكتب التربية.
- إمكانية الرد على التنبيهات أو تأكيد الاستلام.

- **التواصل مع أولياء الأمور:**

- نظام مراسلة داخلي آمن للتواصل مع أولياء الأمور بشأن أداء الطلاب أو أي مسائل أخرى.

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يعمل التطبيق على رقمنة العديد من المهام الروتينية للمعلم، مما يوفر الوقت والجهد، ويحسن من دقة البيانات، ويسهل التواصل الفعال مع الإدارة وأولياء الأمور، وبالتالي يرفع من كفاءة العملية التعليمية.

التصميم التقني المقترح (Flutter و C# Backend):

المكون التقني	التفاصيل
تطبيق الموبايل (Flutter)	واجهة مستخدم بديهية للمعلم، تعرض جدول الحصص، قائمة الطلاب، أدوات لرصد الحضور والدرجات، قسم للتحضير والموارد، وصندوق وارد للتنبيهات والرسائل.
كود (Back-end) C#	API يوفر نقاط نهاية (endpoints) للتحضير الإلكتروني، تسجيل الحضور والغياب، رصد الدرجات، استلام التنبيهات، وإدارة المراسلات. يتكامل مع أنظمة الإدارة المدرسية الأخرى.

4.2. تطبيق الطالب (Student Application)

الوصف: يوفر هذا التطبيق للطلاب بوابة شخصية للوصول إلى معلوماتهم الأكاديمية، الموارد التعليمية، والتواصل مع المدرسة، مما يعزز من مشاركتهم واستقلالياتهم في رحلتهم التعليمية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **الجدول الدراسي:**

- عرض الجدول الدراسي اليومي والأسبوعي للطلاب.
- تنبيهات للحصص القادمة أو التغييرات في الجدول.

- **الواجبات الإلكترونية:**

- استعراض الواجبات المنزلية والمشاريع المطلوبة.
- إمكانية تسليم الواجبات إلكترونياً (إذا كان النظام يدعم ذلك).

- **المكتبة الرقمية (PDF):**

- الوصول إلى الكتب المدرسية والمواد التعليمية الإضافية بصيغة PDF.
- إمكانية تحميل المواد للمراجعة دون اتصال بالإنترنت.

- **نتائج الامتحانات:**

- عرض درجات الطالب في الاختبارات الشهرية والفصلية والنهائية.
- رسوم بيانية توضح تقدم الطالب الأكاديمي.

- **الإشعارات والتنبيهات:**

- تلقي إشعارات من المعلمين أو إدارة المدرسة (مثل تغيير موعد حصة، إعلان عن نشاط).

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يزود الطلاب بالوصول الفوري إلى معلوماتهم الأكاديمية ومواردهم التعليمية، مما يعزز من مسؤوليتهم الذاتية ويساعدهم على تنظيم دراستهم بشكل أفضل. كما يقلل من الحاجة إلى الاستفسارات المتكررة من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

التصميم التقني المقترح (Flutter و C# Backend):

المكون التقني	التفاصيل
تطبيق الموبايل (Flutter)	واجهة مستخدم جذابة تعرض الجدول الدراسي، قائمة بالواجبات، مكتبة رقمية، قسم لنتائج الامتحانات، وصندوق وارد للإشعارات.
كود (Back-end) C#	API يوفر نقاط نهاية للوصول إلى بيانات الجدول الدراسي، الواجبات، الموارد التعليمية، ونتائج الامتحانات. يتكامل مع أنظمة الشؤون الأكاديمية والاختبارات.

4.3. تطبيق ولي الأمر (Parent Application)

الوصف: يتيح هذا التطبيق لأولياء الأمور متابعة تقدم أبنائهم الأكاديمي والسلوكي، والتواصل المباشر مع المدرسة، وحتى إدارة الجوانب المالية المتعلقة بالرسوم المدرسية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **مراقبة غياب الابن:**
 - عرض سجل حضور وغياب الطالب بشكل فوري.
 - تلقي إشعارات عند غياب الطالب أو تأخره.
- **مستوى درجاته:**
 - الوصول إلى درجات الطالب في جميع المواد والاختبارات.
 - تقارير أداء توضح نقاط القوة والضعف.
- **التواصل مع المعلمين:**
 - نظام مراسلة آمن للتواصل المباشر مع معلمي الطالب.
 - إمكانية تحديد مواعيد للاجتماعات.
- **دفع الرسوم (إن وجدت):**
 - عرض كشف حساب الطالب للرسوم المدرسية.
 - إمكانية دفع الرسوم إلكترونياً عبر التطبيق (يتطلب تكاملاً مع بوابات الدفع).
- **استلام التنبيهات والإعلانات:**
 - تلقي إشعارات عامة من المدرسة (مثل مواعيد الاختبارات، فعاليات مدرسية، تعاميم).

الأتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يعزز هذا التطبيق الشراكة بين المنزل والمدرسة، ويزود أولياء الأمور بالمعلومات اللازمة لمتابعة أبنائهم، مما يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي والسلوكي للطلاب. كما يسهل عملية دفع الرسوم ويقلل من

الحاجة للزيارات المتكررة للمدرسة.

التصميم التقني المقترح (Flutter و C# Backend):

المكون التقني	التفاصيل
تطبيق الموبايل (Flutter)	واجهة مستخدم تعرض معلومات شاملة عن الطالب (الحضور، الدرجات، السلوك)، نظام مراسلة، قسم للمدفوعات، وصندوق واردة للإشعارات.
كود (Back-end) C#	API يوفر نقاط نهاية للوصول إلى بيانات الطالب (الحضور، الدرجات، السلوك)، إدارة المراسلات، وتكامل مع نظام الرسوم المدرسية وبوابات الدفع.

4.4. تطبيق الحافلة المدرسية (School Bus Application)

الوصف: يهدف هذا التطبيق إلى توفير نظام تتبع ذكي للحافلات المدرسية، مما يعزز من سلامة الطلاب ويوفر راحة البال لأولياء الأمور وإدارة المدرسة.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- تتبع مسار الحافلة عبر GPS:
 - عرض الموقع الحالي للحافلة المدرسية على خريطة تفاعلية.
 - تتبع مسار الحافلة في الوقت الفعلي.
- إرسال تنبيه لولي الأمر:
 - إرسال إشعارات تلقائية لولي الأمر عند اقتراب الحافلة من نقطة التوقف أو المدرسة.
 - تنبيهات عند وصول الطالب إلى المدرسة أو المنزل.
- إدارة خطوط السير:
 - تحديد وتعديل خطوط سير الحافلات ونقاط التوقف.
 - تخصيص الطلاب لكل حافلة وخط سير.
- سجل الحضور والغياب في الحافلة:
 - إمكانية تسجيل حضور وغياب الطلاب عند صعودهم ونزولهم من الحافلة.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يعزز هذا النظام من سلامة الطلاب أثناء النقل المدرسي، ويوفر لأولياء الأمور معلومات دقيقة عن موقع الحافلة، ويساعد إدارة المدرسة في إدارة أسطول الحافلات بكفاءة أكبر.

التصميم التقني المقترح (Flutter و C# Backend):

المكون التقني	التفاصيل
تطبيق الموبايل (Flutter)	واجهة مستخدم تعرض خريطة تفاعلية لتتبع الحافلة، إشعارات، وقسم لإدارة خطوط السير (للمشرفين).
كود (C# (Back-end)	API يتكامل مع أجهزة GPS لتلقي بيانات الموقع، إدارة خطوط السير، وإرسال الإشعارات.

5. أنظمة البنية التحتية والأمن (Security & Logs)

تُعد أنظمة البنية التحتية والأمن العمود الفقري لأي نظام معلوماتي، فهي تضمن حماية البيانات، استمرارية العمل، وتوفير بيئة آمنة لجميع المستخدمين. تهدف هذه الأنظمة إلى توفير آليات قوية للمصادقة، الأرشيف الرقمية، وتتبع جميع الأنشطة داخل النظام.

5.1 نظام الصلاحيات الموحد (Identity Provider - IDP)

الوصف: يوفر هذا النظام نقطة دخول موحدة وآمنة لجميع المستخدمين (Single Sign-On - SSO) إلى مختلف مكونات نظام ERP التعليمي. يضمن أن كل موظف أو مستخدم لديه صلاحيات وصول متناسب مع رتبته ودوره الوظيفي.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **تسجيل دخول موحد (SSO):**
 - يمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع الأنظمة الفرعية باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة.
 - يزيد من سهولة الاستخدام ويقلل من الحاجة لتذكر عدة بيانات اعتماد.
- **إدارة الهوية والمصادقة:**
 - التحقق من هوية المستخدمين عند تسجيل الدخول.
 - دعم آليات مصادقة متعددة العوامل (MFA) لزيادة الأمان.
- **إدارة الصلاحيات والأدوار:**
 - ربط كل مستخدم بدور وظيفي محدد (مثل معلم، مدير مدرسة، مسؤول نظام).
 - تحديد الصلاحيات الممنوحة لكل دور (مثال: المعلم يمكنه رصد الدرجات لفصله فقط).
- **سجل التدقيق (Audit Log):**
 - تسجيل جميع محاولات تسجيل الدخول، الناجحة والفاشلة.
 - تسجيل جميع الإجراءات الهامة التي يقوم بها المستخدمون داخل النظام.

الآتمة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يعزز هذا النظام من أمان المعلومات ويقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به. كما يبسط عملية إدارة المستخدمين والصلاحيات، ويوفر سجلاً دقيقاً لجميع الأنشطة لأغراض التدقيق والمساءلة.

التصميم التقني المقترح (#C و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Users (بيانات المستخدمين)، Roles (الأدوار)، UserRoles (ربط المستخدمين بالأدوار)، Permissions (الصلاحيات)، RolePermissions (ربط الأدوار بالصلاحيات)، AuditLogs (سجلات التدقيق).
كود (#C (Back-end)	استخدام ASP.NET Core Identity مع IdentityServer4 أو حلول مشابهة لتوفير Identity Provider و API .SSO لإدارة المستخدمين، الأدوار، والصلاحيات.
واجهة المستخدم (Web Dashboard/All Applications)	واجهة تسجيل دخول موحدة، ولوحة تحكم لإدارة المستخدمين والصلاحيات.

5.2. نظام الأرشفة الإلكترونية (Electronic Archiving System)

الوصف: يهدف هذا النظام إلى تحويل جميع الوثائق الورقية الهامة (مثل القرارات الإدارية، ملفات الطلاب القديمة، سجلات الموظفين) إلى نسخ رقمية مشفرة ومؤرشفة بشكل منظم. يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات، الحفاظ عليها، وتقليل الاعتماد على الأرشفة الورقية.

المكونات والوظائف الرئيسية:

- **رقمنة الوثائق:**
 - إمكانية مسح الوثائق الورقية وتحويلها إلى صيغ رقمية (PDF، صور).
 - دعم تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لجعل الوثائق قابلة للبحث.
- **تصنيف وفهرسة الوثائق:**
 - تصنيف الوثائق حسب نوعها، تاريخها، الجهة المصدرة، أو أي معايير أخرى.
 - فهرسة الوثائق لتسهيل البحث والاسترجاع.
- **التشفير والحماية:**
 - تشفير الوثائق الرقمية لضمان سريتها وحمايتها من الوصول غير المصرح به.
 - تحديد صلاحيات الوصول لكل وثيقة أو مجموعة وثائق.

- **البحث والاسترجاع:**

- محرك بحث قوي للبحث عن الوثائق باستخدام الكلمات المفتاحية، التاريخ، أو التصنيف.
- إمكانية استرجاع الوثائق وعرضها أو طباعتها.

- **الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):**

يقلل هذا النظام من المساحة التخزينية المطلوبة للوثائق الورقية، ويسرع من عملية البحث والاسترجاع، ويضمن حماية الوثائق من التلف أو فقدان. كما يساهم في تحقيق بيئة عمل خالية من الأوراق.

- **التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):**

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Documents (بيانات الوثائق الرقمية، مسار التخزين، التصنيف، بيانات التشفير)، DocumentAccess (صلاحيات الوصول للوثائق).
كود (Back-end) C#	API لرفع الوثائق، معالجتها (OCR، تشفير)، تصنيفها، وإدارة صلاحيات الوصول.
واجهة المستخدم (Web) (Dashboard)	واجهة لرفع الوثائق، البحث فيها، عرضها، وإدارة تصنيفاتها.

5.3. نظام المراسلات والتعاميم الداخلية (Internal Messaging and Circulars System)

الوصف: يوفر هذا النظام قناة اتصال رسمية وآمنة بين مكتب التربية والمدارس، وبين الأقسام المختلفة داخل المدرسة. يهدف إلى استبدال وسائل التواصل غير الرسمية (مثل الواتساب) والبريد الورقي، مما يضمن موثوقية الرسائل وسهولة تتبعها.

- **المكونات والوظائف الرئيسية:**

- **إرسال واستقبال الرسائل:**

- إمكانية إرسال رسائل فردية أو جماعية بين المستخدمين المصرح لهم.
- صندوق وارد وصادر للرسائل.

- **إدارة التعاميم:**

- نظام لإصدار التعاميم الرسمية من مكتب التربية أو إدارة المدرسة.
- تحديد المستلمين (مدارس معينة، جميع المعلمين، إلخ).

- **تتبع حالة الرسائل والتعاميم:**

- تسجيل حالة الرسالة (مرسلة، مقروءة، لم تقرأ).

○ إمكانية تأكيد استلام التعاميم.

• الأرشفة والبحث:

○ أرشفة جميع الرسائل والتعاميم لسهولة الرجوع إليها.

○ محرك بحث للرسائل والتعاميم حسب المرسل، المستلم، التاريخ، أو الكلمات المفتاحية.

الأتمتة (كيف يخدم قطاع التعليم؟):

يعزز هذا النظام من كفاءة التواصل الإداري، ويضمن وصول المعلومات الهامة بشكل موثوق، ويوفر سجلاً رسمياً لجميع المراسلات. كما يقلل من الفوضى الناتجة عن استخدام وسائل التواصل المتعددة.

التصميم التقني المقترح (C# و SQL Server):

المكون التقني	التفاصيل
قاعدة البيانات (Tables)	Messages (الرسائل الداخلية)، Circulars (التعاميم)، MessageRecipients (المستلمون)، MessageStatus (حالة الرسالة).
كود (Back-end) C#	API لإرسال واستقبال الرسائل والتعاميم، تتبع حالتها، وأرشفتها. التكامل مع نظام الإشعارات.
واجهة المستخدم (Web Dashboard/Mobile App)	واجهة بريد داخلي للمستخدمين، ولوحة تحكم لإدارة التعاميم.

سيناريو نظام التوجيه التربوي الرقمي (User Journey)

يوضح هذا السيناريو كيفية استخدام الموجه التربوي للتطبيق الخاص بالنظام لتقييم أداء المعلمين.

المرحلة الأولى: جدولة الزيارة الميدانية (Supervisor's Planning)

- **المستخدم:** موجه تربوي (الأستاذة ليلي).
- **الموقف:** الأستاذة ليلي موجهة لمادة اللغة العربية، وتريد جدولة زياراتها للمدارس لتقييم أداء المعلمين.
- **الإجراء:** تدخل الأستاذة ليلي إلى تطبيق الموجه الخاص بها، وتجد في قائمة المهام "أمر مأمورية" جديد صادر من مكتب التربية يحدد المدارس والمعلمين الذين يجب زيارتهم خلال الأسبوع. يقوم النظام آلياً بتوزيع الزيارات بناءً على تخصصها والنطاق الجغرافي.
- **النتيجة التقنية:** يتم تحديث جدول Visits في قاعدة البيانات، ويتم إرسال إشعار للأستاذة ليلي عبر التطبيق بجدول زياراتها.

المرحلة الثانية: التقييم اللحظي في الحصة (On-site Evaluation)

- **المستخدم:** موجه تربوي (الأستاذة ليلي) ومعلم (الأستاذ خالد).
- **الموقف:** الأستاذة ليلي تزور حصة للأستاذ خالد في مادة اللغة العربية.
- **الإجراء:** أثناء الحصة، تفتح الأستاذة ليلي تطبيق الموجه على جهازها اللوحي. يظهر لها نموذج تقييم مخصص لمادة اللغة العربية. تبدأ الأستاذة ليلي برصد نقاط القوة والضعف في أداء الأستاذ خالد (مثل: التحضير، استخدام الوسائل التعليمية، التفاعل مع الطلاب، إدارة الصف). يمكنها إضافة ملاحظات نصية، تسجيل ملاحظات صوتية، أو التقاط صور لدفتر التحضير أو الوسائل المستخدمة.
- **خلف الكواليس (C# Backend):** يقوم التطبيق بإرسال بيانات التقييم والملاحظات والصور إلى الـ API، الذي يقوم بتخزينها في جداول Evaluations و Feedback، وربطها بـ SupervisorID و TeacherID و VisitID.

المرحلة الثالثة: التغذية الراجعة والتقارير (Feedback and Reporting)

- **المستخدم:** موجه تربوي (الأستاذة ليلي) ومدير مكتب التربية.
- **الموقف:** الأستاذة ليلي أكملت تقييمها، ومدير مكتب التربية يريد متابعة أداء المعلمين.
- **الإجراء:** بعد انتهاء الحصة، تقوم الأستاذة ليلي بمراجعة التقييم وإرساله. يصل التقييم فوراً إلى مكتب التربية. يمكن للأستاذ خالد (المعلم) الاطلاع على تقرير التقييم الخاص به عبر تطبيق المعلم، ويمكن لمدير مكتب التربية الاطلاع على تقارير مجمعة لأداء المعلمين في المدارس المختلفة عبر لوحة التحكم الخاصة به.
- **النتيجة:** يتم توليد تقارير فورية عن أداء المعلمين، مما يساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير الكادر التعليمي. يمكن للأستاذ خالد الاستفادة من التغذية الراجعة لتحسين أدائه، ويمكن لمدير مكتب التربية اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على البيانات المجمعة.

الخلاصة

يمثل نظام تخطيط موارد المؤسسات التعليمية (Educational ERP) حلاً شاملاً ومتكاملاً لإدارة جميع جوانب العملية التعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية. من خلال دمج الأنظمة الفرعية المتخصصة في إطار موحد، يساهم هذا النظام في تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز الشفافية، دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتسهيل التواصل بين جميع الأطراف المعنية. إن التصميم المقترح، الذي يركز على منهجيات تحليل الأنظمة الحديثة والتكامل التقني، يضمن بناء نظام قوي ومرن قادر على تلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع التعليم.

المراجع

المستخدم:	من	المقدم	الأصلي	الملف	[1]
					نظام تخطيط موارد المؤسسات التعليمية (Educational ERP). docx